Отчёт по первому этапу внешнего курса Stepik

Введение

Иванова Ангелина Олеговна

2026-05-06

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Результаты

Section 1

Вводная часть

Цель работы

Целью данной работы является выполнение внешнего курса под названием «Введение в Linux».

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом

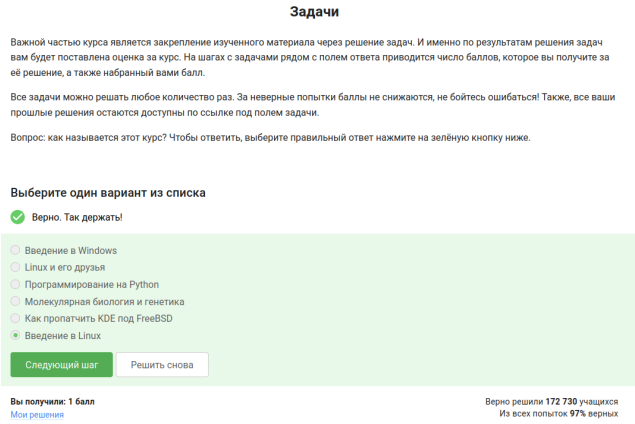
Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом
2. Ответить на вопросы и выполнить задания для закрепления теоретического материала

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение 1.1. Общая информация о курсе



Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- Введение в Windows
- Linux и его друзья
- Программирование на Python
- Молекулярная биология и генетика
- Как пропатчить KDE под FreeBSD
- Введение в Linux

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **172 730** учащихся
Из всех попыток **97%** верных

Рисунок 1: Название курса - «Введение в Linux»

Выполнение 1.1. Общая информация о курсе

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет следующий шаг.

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

- [x] Абсолютно точно.

- [x] Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- [x] Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- [ ] За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- [x] Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- [ ] Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **154 106** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

Рисунок 2: Выбрали все истинные утверждения

Выполнение 1.2. Как установить Linux

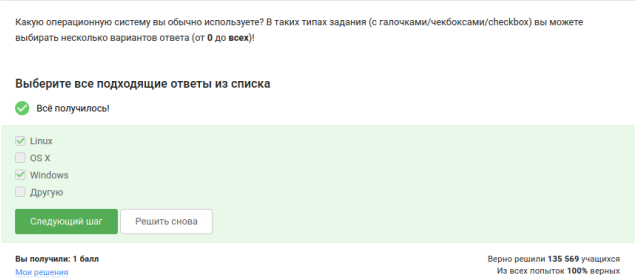


Рисунок 3: Мною используютя ос Windows и Linux

Выполнение 1.2. Как установить Linux

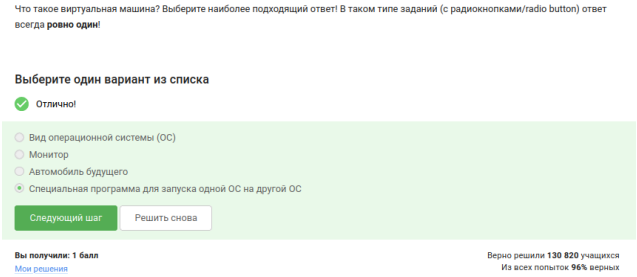


Рисунок 4: Виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Выполнение 1.2. Как установить Linux

Рисунок 5: Да, смогла запустить Linux

Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

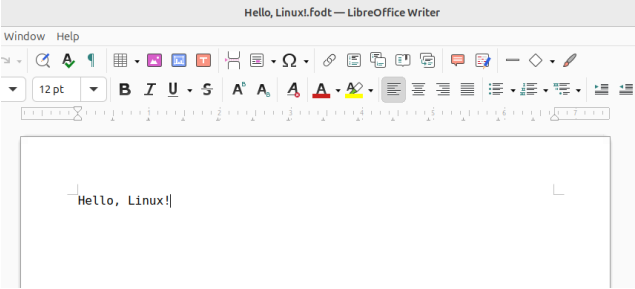


Рисунок 6: Файл

Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML** (**Microsoft Word 2003 XML**) или в формате **FODT** (**OpenDocument Text: Flat XML**) и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. первое занятие), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.
Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите специальное видео из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

Верно.

Hello, Linux!.fodt (30 KB)

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 7: Загруженный файл

Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

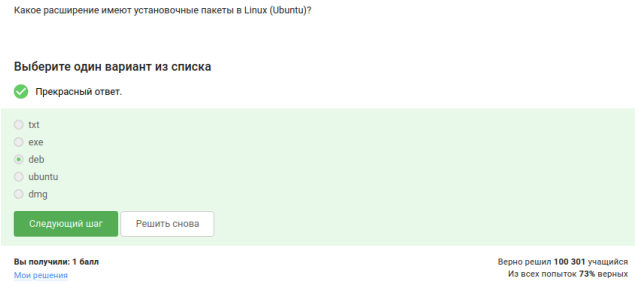


Рисунок 8: Правильный ответ - расширение .deb

Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

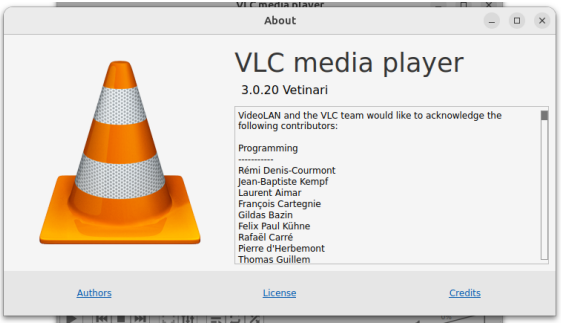


Рисунок 9: Вкладка Authors

Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

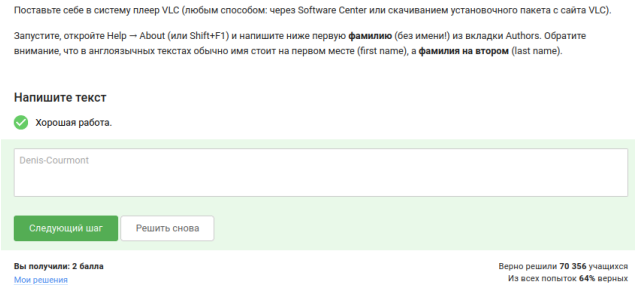


Рисунок 10: Правильный ответ - Denis-Courmont

Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

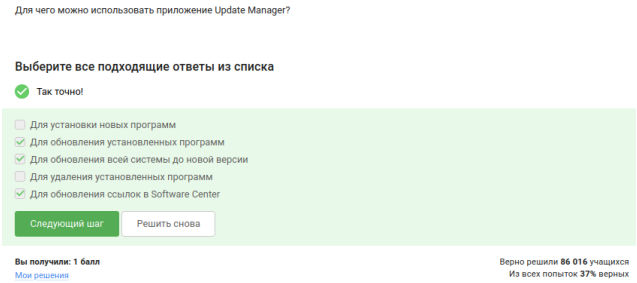


Рисунок 11: Выбранные правильные ответы

Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды

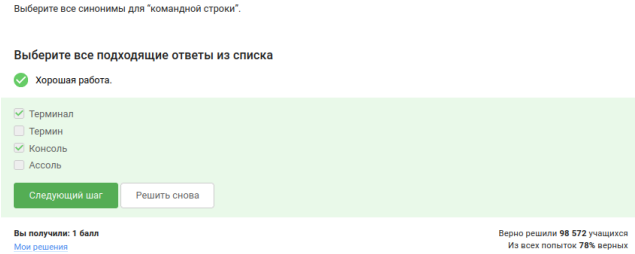


Рисунок 12: Синонимы командной строки

Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды

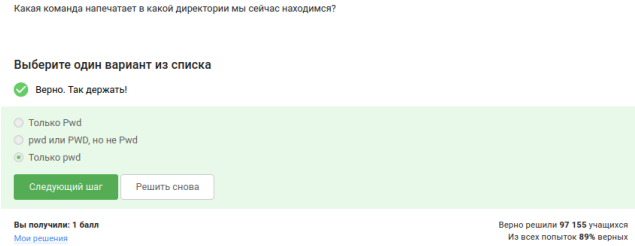


Рисунок 13: Команда pwd

Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ls -h -A -l /some/directory
- ls --human-readable -A -l /some/directory
- ls -lAh /some/directory
- ls --almost-all --human-readable -l /some/directory
- ls -Ahl /some/directory

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 14: Эквивалентные команды ls

Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) **и нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

- [x] Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] ls ../Downloads
- [x] ls /home/bi/Downloads
- [x] ls ./../Downloads
- [x] ls ~/Downloads

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 15: Просмотр Downloads

Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды

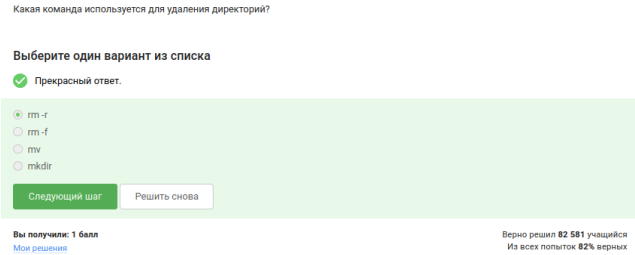


Рисунок 16: Удаление директорий

Выполнение 1.5. Запуск исполняемых файлов

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox**!

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- Никто не закроется
- Обе программы закроются

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 17: firefox и exit

Выполнение 1.5. Запуск исполняемых файлов

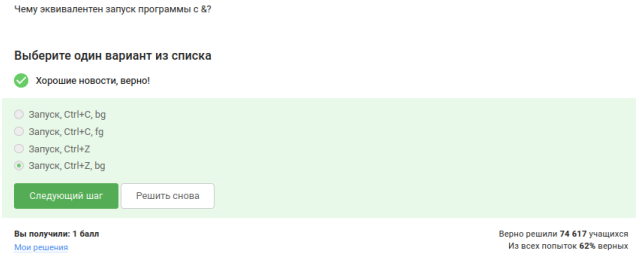


Рисунок 18: Запуск с &

Выполнение 1.5. Запуск исполняемых файлов

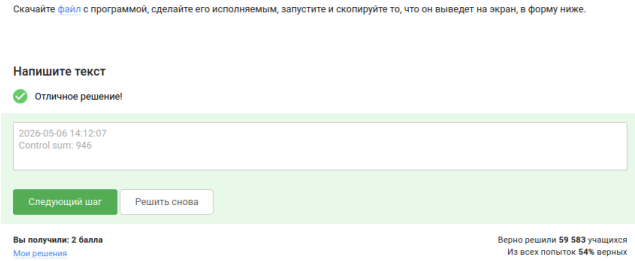


Рисунок 19: Вывод в терминале

Выполнение 1.5. Запуск исполняемых файлов

```
aoivanova@aoivanova:~/Downloads$ chmod u+x lec1_frag4_current_time.py
aoivanova@aoivanova:~/Downloads$ lec1_frag4_current_time
lec1_frag4_current_time: command not found
aoivanova@aoivanova:~/Downloads$ lec1_frag4_current_time.py
lec1_frag4_current_time.py: command not found
aoivanova@aoivanova:~/Downloads$ python3 ./lec1_frag4_current_time.py
2026-05-06 14:12:07
Control sum: 946
```

Рисунок 20: Процесс выполнения

Выполнение 1.6. Ввод / вывод

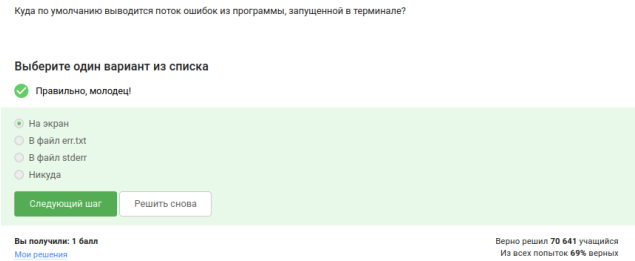


Рисунок 21: Поток ошибок

Выполнение 1.6. Ввод / вывод

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] program file.txt <2
- [x] program 2>> file.txt
- [ ] program << file.txt
- [x] program 2> file.txt
- [ ] program >> file.txt
- [ ] program < file.txt

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **65 747** учащихся
Из всех попыток **31%** верных

Рисунок 22: Перенаправление stderr

Выполнение 1.6. Ввод / вывод

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу interacter.py, создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- Выводятся на экран
- Записываются в файл err.txt
- Записываются в файл pipe.err

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **67 235** учащихся
Из всех попыток **67%** верных

Рисунок 23: stderr в конвейере

Выполнение 1.7. Скачивание файлов из интернета

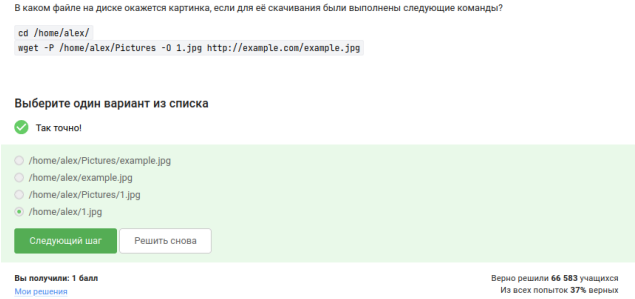


Рисунок 24: Сохранение через wget

Выполнение 1.7. Скачивание файлов из интернета

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- -q или --quiet
- -nv или --no-verbose
- -v или --verbose

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **65 507** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

Рисунок 25: Тихий режим wget

Выполнение 1.7. Скачивание файлов из интернета

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть соответствующий раздел в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Так точно!

- Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- Будут скачаны только png файлы
- Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **62 596** учащихся
Из всех попыток **47%** верных

Рисунок 26: Рекурсивная загрузка wget

Выполнение 1.8. Работа с архивами

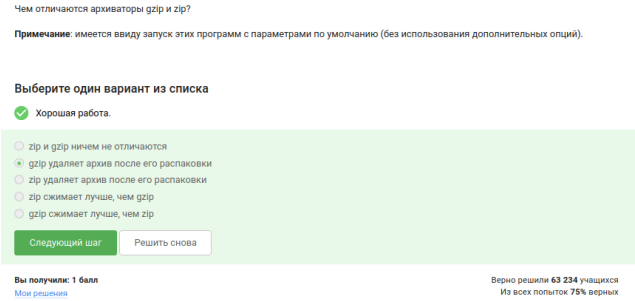


Рисунок 27: gzip и zip

Выполнение 1.8. Работа с архивами

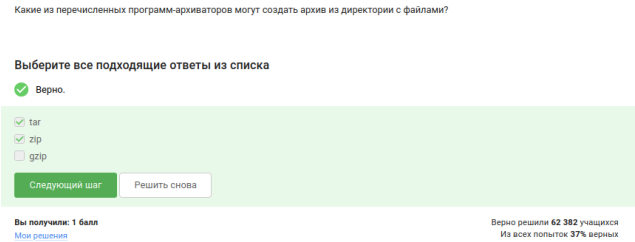


Рисунок 28: Архивация директорий

Выполнение 1.8. Работа с архивами

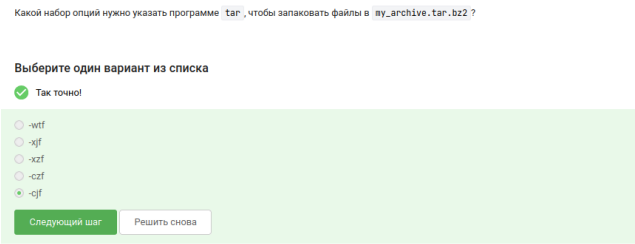


Рисунок 29: tar и bz2

Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах

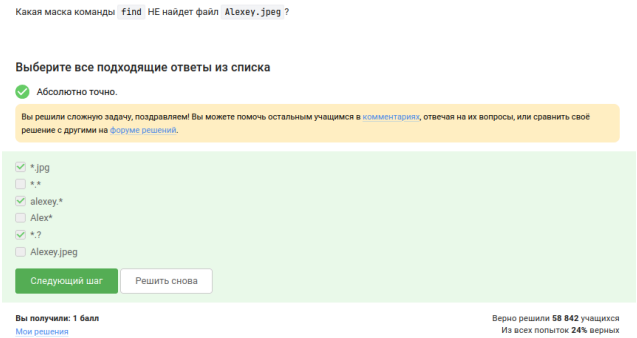


Рисунок 30: Командаfind

Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] The beautifulworld Is not enough
- [x] The "world" is not enough
- [ ] The World Is Not Enough
- [x] The beautiful-world is not enough
- [x] The world is not enough
- [x] world
- [ ] The word is not enough
- [ ] World

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **57 550** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Рисунок 31: grep world

Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах

```
aoivanova@aoivanova:~$ tar -xf ~/Downloads/shakespeare.tar.gz
aoivanova@aoivanova:~$ grep -rh "love" ~/Shakespeare > ~/slove.txt
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 32: Распаковка и grep

Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах

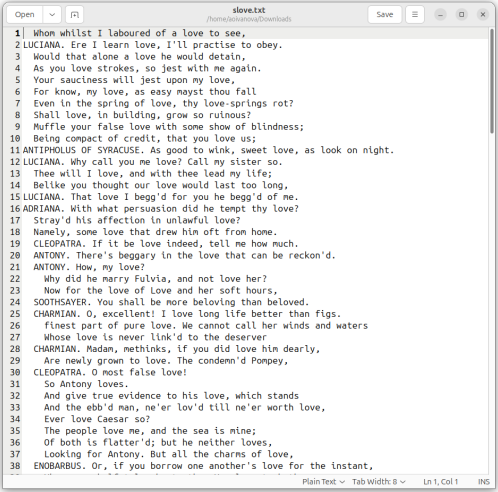


Рисунок 33: slove.txt

Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах

Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие Ввод/Вывод).

Напишите текст

Отличное решение!

slove.txt (7 KB)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решил **48 521** учащийся
Из всех попыток **58%** верных

Рисунок 34: Загрузка файла

Section 3

Результаты

Выводы

В ходе выполнения первого этапа внешнего курса «Введение в Linux» были получены базовые знания об операционной системе Linux, виртуальных машинах, пакетных менеджерах, работе с командной строкой, управлении процессами, потоками ввода-вывода, сетевых утилитах, архивации, поиске файлов и фильтрации текста

Список литературы

- Курс «Введение в Linux» на платформе Stepik [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org/course/73/